

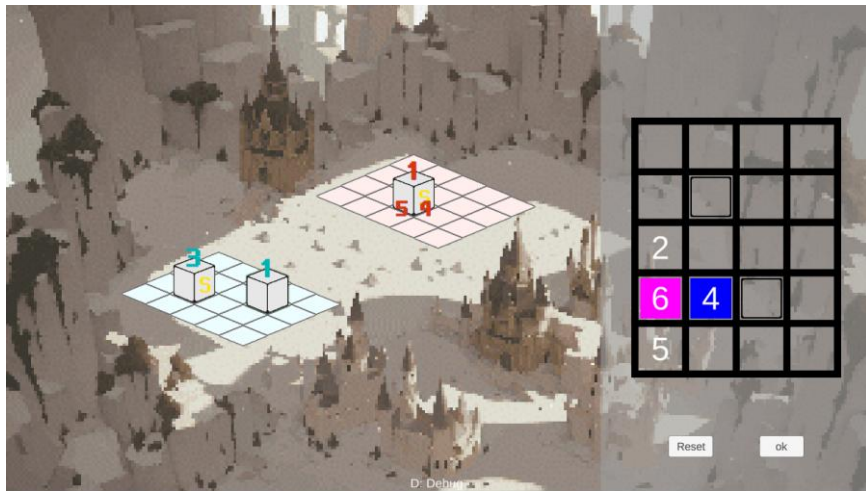
다이스 나이트

엔진: Unity 2022.03.20f1 2D Core

장르: 2D, 캐주얼, 퍼즐, 액션, 전략, 보드게임

개발기간: 2024.06.08 ~ 2024.06.30 (3 주)

GitHub 주소: <https://github.com/Nerbe72/Dice-Knight>

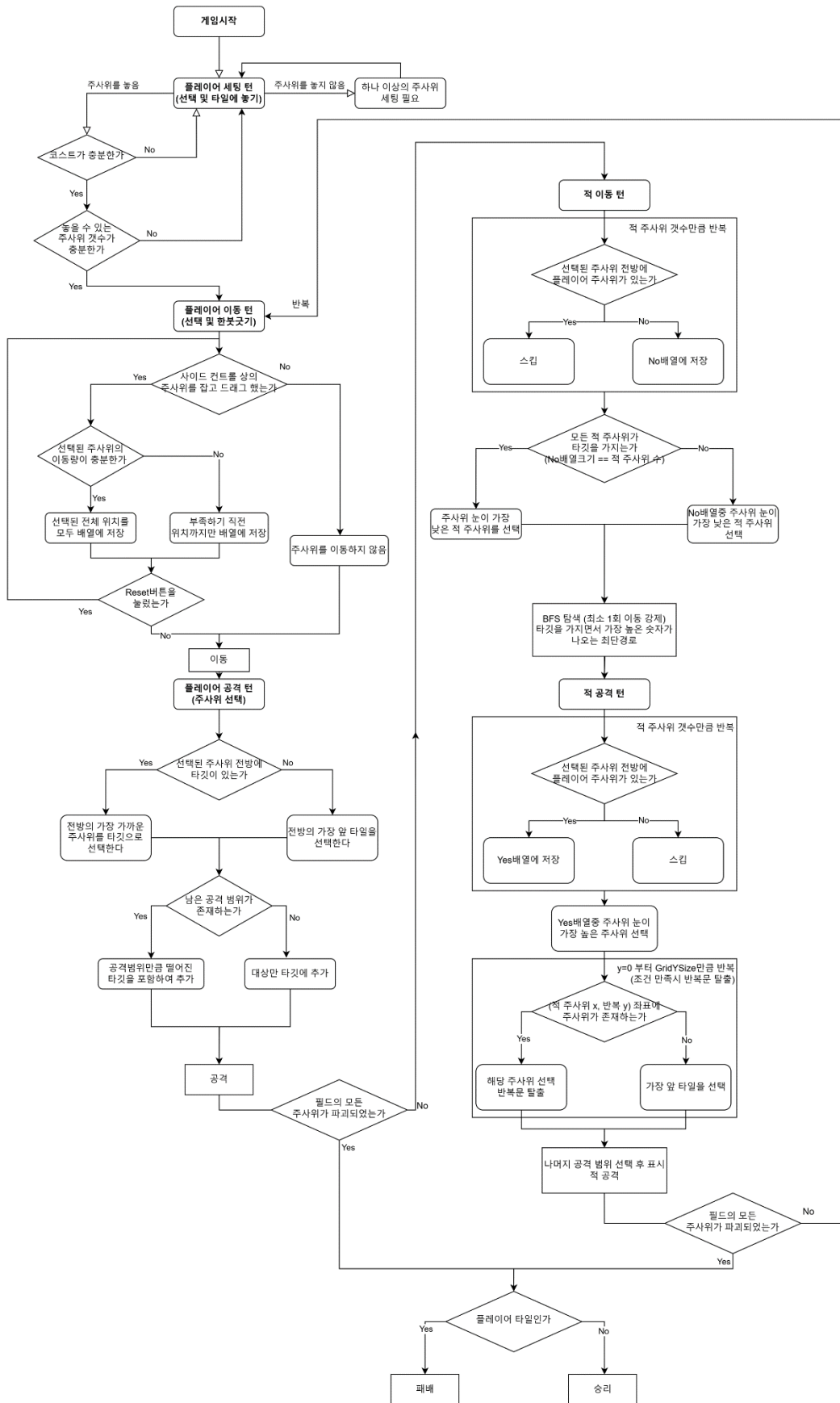


게임 설명

주사위를 이용하여 이동 및 공격을 통해 적을 처치하는 게임입니다. 주사위의 마주보는 눈의 합이 7 이 된다는 점과 주사위를 90 도씩 굴려 나온 눈을 이용하여 공격과 방어를 한다는 아이디어를 통해 직접 주사위를 이동 방향으로 굴리고 공격하는 방식으로 게임이 진행됩니다.

개발 목표

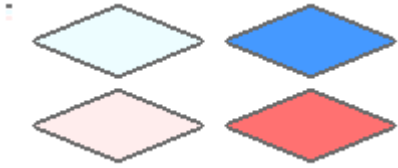
1. 완전히 새로운 게임의 룰 정의
2. 독자적인 타일 시스템
3. 스크립트로 구분된 독특한 턴 관리 시스템
4. 주사위 이동과 그에 따른 실시간 값의 변화
5. 주사위 공격 및 공격범위 표시
6. 플레이 중 개별 스탯 확인
7. 적 이동 알고리즘
8. 확장 가능성, json 데이터 관리
9. 유저의 이해를 돕기 위한 튜토리얼 시스템
10. 볼륨/사운드 시스템



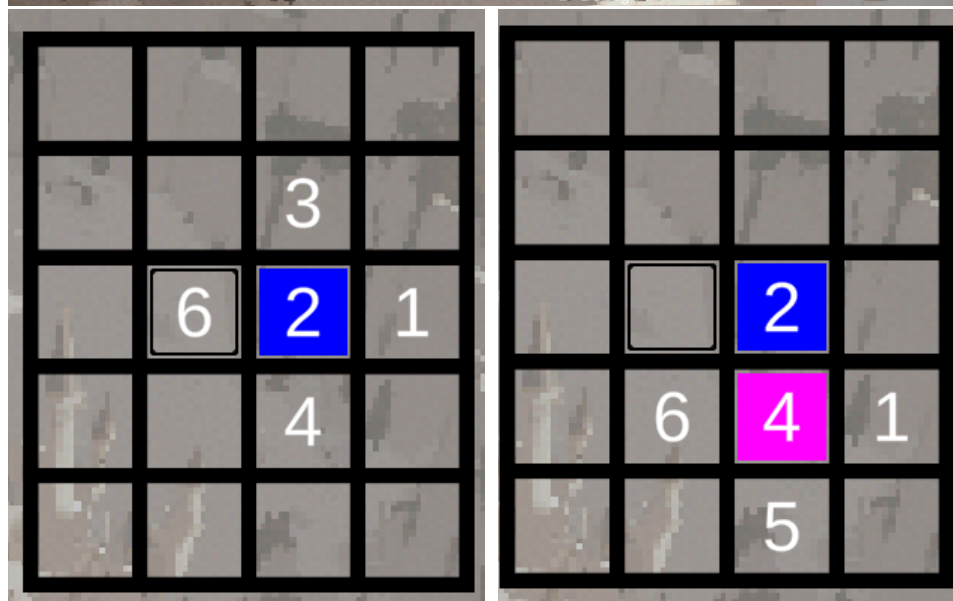
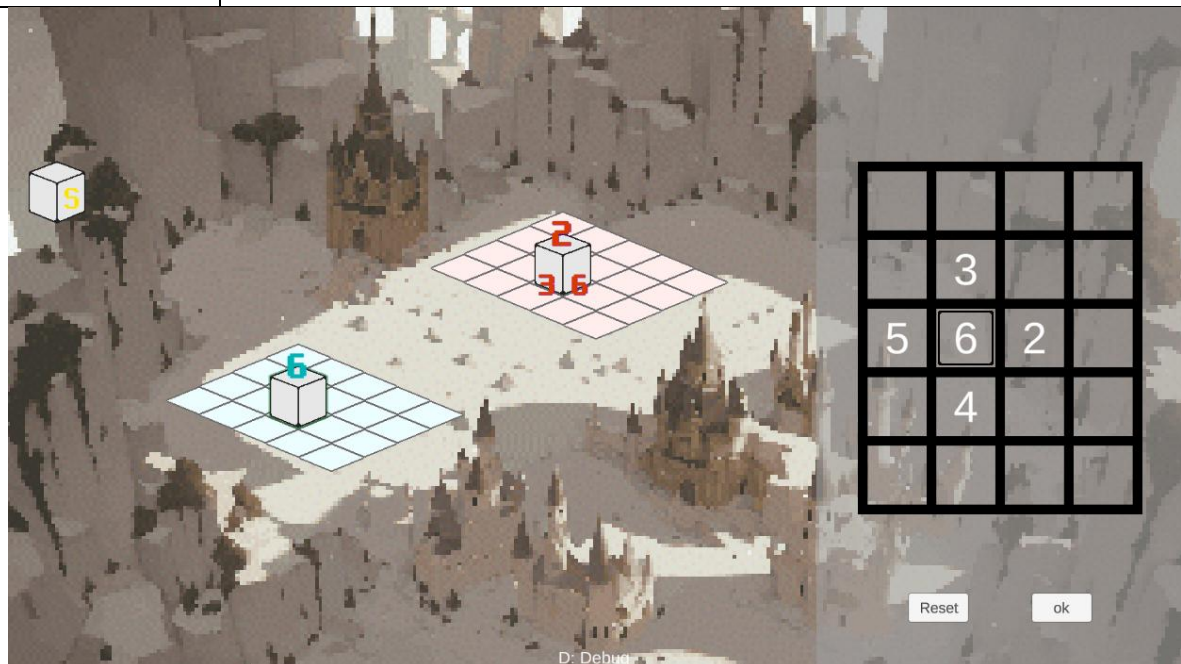
1. 주사위는 종류에 따라 고유의 체력, 공격력, 방어력, 이동력, 공격 범위 벡터 리스트를 지닌다.
 - 1-1. 공격은 세로직선상의 적을 탐색하여 가장 앞의 대상을 공격한다.
 - 1-2. 공격 대상이 세로직선상에 존재하지 않는 경우 타일의 가장 앞 위치를 공격한다.
 - 1-3. 공격 범위는 공격 대상으로부터의 좌표 거리를 의미한다.
2. 공격력과 방어력의 기본 스탯에 주사위 눈을 하위 연산에 따라 가하는 데미지를 적용한다.
 ((대상 공격력 * 대상 주사위 눈) - (타겟 방어력 * (7 - 대상 주사위 눈) * 0.5f) * 디버그 보정
 단, 데미지 범위는 $0 \leq x, x \leq 20$
 디버그 보정은 디버그 모드를 통해 공격력을 올리거나 내리기 위한 수치입니다. 디폴트: 1
3. 난이도에 상관없이 타일의 크기는 x:5 y:4이다.
 (확장 가능성을 두고 동적으로 제작하였습니다.
 난이도 기획에 따라 다양한 사이즈로 조정할 수 있습니다.)
4. 타일은 적과 아군의 진영이 구별되어 있으며 서로 침범할 수 없다.
5. 난이도별로 게임 내 배치 가능한 주사위 종류와 개수는 정해져 있다.
6. 턴은 항상 플레이어부터 시작하며 플레이어 이동 공격 적 이동 공격을 반복한다.
7. 이동 턴과 공격 턴에 행동 가능한 주사위는 각각 하나 뿐이다.
8. 이동 턴과 공격 턴에 행동하는 주사위는 서로 다른 주사위를 선택할 수 있다.
9. 이동 턴에 이동하지 않아도 무관하다.
10. 주사위는 다른 주사위와 겹치거나 뛰어넘을 수 없다.
11. 한쪽의 주사위가 전부 파괴되면 게임이 종료된다.

문제해결

1. 이동 턴에 반드시 이동해야 하는 제약은 불필요하다고 느껴 삭제
2. 이동 턴에 공격 범위를 당기거나 밀 수 있는 기능의 경우 게임의 템포를 크게 낮추는 기능이
 라 판단하여 삭제
3. 본체를 공격할 수 있는 기능의 경우 게임 방식이 복잡해진다 생각하여 삭제
4. 주사위가 하나만 남은 경우 공격력이 배로 증가하는 기능의 경우 전략적 이용보다 막무가내
 로 진행하는 경우가 많아질 것으로 판단하여 삭제

기술 요약	독자적인 타일 시스템
타일을 정해진 크기에 맞춰 동적으로 배치합니다.  타일 이미지의 경우 직접 제작하여 배치에 이용하였습니다. 직접 필요한 이미지를 제작하여 이용함으로써 아트 기획적인 부분에 대해서도 고민하였습니다. 스테이지 진입 시 X, Y 사이즈에 맞춰 동적으로 생성되도록 제작하였으며 각 타일은 하위 계산식에 따라 로컬 좌표로 환산됩니다. 계산식 : $\text{Vector3}(0.5 \cdot (x - y), 0.215 \cdot (x + y), x + y)$ 주사위가 2개 이상인 경우 시각적으로 원근감을 주고 겹치는 문제를 예방하기 위해 z좌표를 $(x + y)$로 설정하였습니다. 이에 따라 같은 시각 수평선상의 타일은 동일한 깊이를 가지게 됩니다. 이는 로컬좌표로 할당되기 때문에 적의 경우도 동일하게 사용 가능한 장점이 있습니다.	
개발 중 발생한 문제 1.타일의 배치 좌표가 명확하지 않아 타일 배치가 틀어지는 문제가 발생	
해결방안 1.타일 이미지의 Pixel Per Unit을 타일의 가로 사이즈에 맞춰 수정	

기술 요약	스크립트 단위 턴 분리
스크립트 관리의 용이성과 각 턴 사이의 간섭을 배제하고자 턴을 스크립트로 구별하여 제작하였습니다. 스테이지 진입 시 가장 처음 진입하는 턴인 플레이어 세팅 턴에 해당하는 스크립트를 제외한 나머지 스크립트를 비활성화 합니다. 이후 턴을 넘기게 되면 다음 턴에 해당하는 스크립트를 활성화하게 됩니다. 턴 진입 시 이전에 사용했던 변수에 대한 초기화와 턴 표시 애니메이션을 진행합니다. 턴 진입은 스크립트가 활성화될 경우 호출되는 OnEnable 함수를 시작으로 진행됩니다. 매 턴은 사전동작, 입력, 후속동작으로 구성되며, 이는 각각 PreAction(), InputAction(), Action()함수로 할당됩니다. 함수 진입을 위한 변수로 Holder를 사용하게 되는데, 각각 preActionHolder, inputHolder, actionHolder로 명명하였습니다. 각 함수의 진입 조건은 다음과 같습니다. PreAction : preActionHolder == false, inputHolder == true InputAction : inputHolder == false, actionHolder == true Action : actionHolder == false 함수 내에서 일련의 동작을 수행한 후 완료 시점에 적절히 변수를 조절하여 탈출, 진입 타이밍을 조절할 수 있도록 작성하였습니다. 예를 들어, preActionHolder만 true로 조정하면 모든 사전 정의 함수가 동작하지 않고 상황에 맞는 추가 함수를 더해 중간단계를 끼워넣는 것이 가능하게 됩니다. 이후 끼워넣은 함수의 종료시점에 inputHolder를 false로 조정해 줌으로써 InputAction 단계로 진입할 수 있습니다. 이런 특징을 기반으로 상속을 이용하여 최대한 일관된 흐름으로 진행될 수 있도록 함과 동시에 턴 별로 부족한 부분을 직접 채워넣어 턴간 독립적인 동작을 수행할 수 있습니다.	
개발 중 발생한 문제 1.OnEnable 내에서 다른 스크립트를 불러오는 부분이 실행중이 아닌 단계에서 불필요한 오류 메시지를 호출하는 문제	
해결방안 1.Application.isPlaying이 아닌 경우 OnEnable 함수를 무시하도록 수정	



타일 내에서 주사위를 직접 선택하고 경로를 굵기에 어려움이 있다고 판단하여 이동을 위한 개별 테이블을 구성하였습니다. 테이블에서는 이동 경로를 선택할 수 있으며 ok버튼을 통해 동작을 수행할 수 있습니다.

주사위 프레임을 클릭하면 해당 방향으로 이동시 나올 눈을 미리 확인할 수 있습니다.

경로에 따른 주사위 눈이 변화하는 것을 구현하기 위해 temp가 존재하며 이를 이용해 현재 선택된 경로의 눈을 계산하여 표시해 줍니다.

하단에 깔리는 색상의 경우 현재 선택된 경로를 보여주기 위함과 동시에 현재 이동한 양에 따라 청색에서 적색으로 변화하기 때문에 얼마나 움직였는지 시각적으로 쉽게 구별 가능합니다.

주사위는 현재 눈과 앞, 우측 숫자를 가지고 있으며 이 세 숫자를 이용해 나머지 숫자를 계산하여 표시합니다.

예를 들어, 현재 눈이 5인 주사위를 왼쪽으로 이동하면 왼쪽 방향으로 90도 회전하게 되므로 도착 지점에서는 현재 눈이 오른쪽에 있던 눈이 되며, 오른쪽 눈은 왼쪽으로 돌아간 5에서 7을 뺀 2가 됩니다.

이렇듯 주사위의 마주보는 두 눈의 합이 7인점과 세 주사위 눈 숫자를 통해 모든 연산을 일관되게 처리할 수 있습니다.

이는 사전에 주사위에 랜덤 배정된 현재 숫자, 오른쪽 숫자, 하단 숫자를 기반으로 위와 같이 계산하여 표시됩니다.

InputAction 내에서 입력되는 방식을 하술합니다.

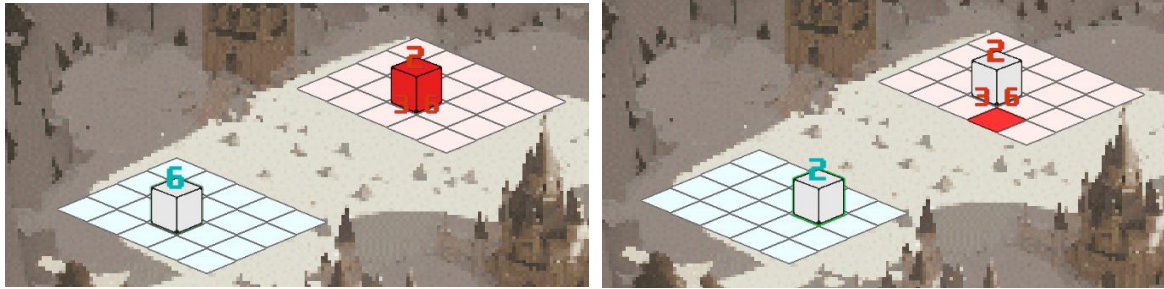
1. 홀드시 이동 대상이 지정되었다면 마우스를 떼기 전까지 입력을 받습니다.
2. 이동 지점까지 드래그하고, 이동 지점에 주사위가 있다면 무시합니다.
3. 이전에 이동한 지점이 없다면(타겟 설정 첫 진입) 이동 지점의 x or y가 선택된 주사위 좌표와 같은지 확인하고 대각선 이동을 방지합니다.
4. 이전에 이동한 지점이 있다면 이전의 위치와 x or y가 같은지 확인합니다.
5. 이동 횟수를 모두 소진한 경우 이후의 입력을 무시합니다.
6. 타겟을 재선택하여 그려진 경로를 새로 그리거나 reset을 통해 경로 자체를 지울 수 있습니다.

PreAction없이 InputAction에서 입력을 받고 Action에서 이동 애니메이션과 후처리를 진행합니다.

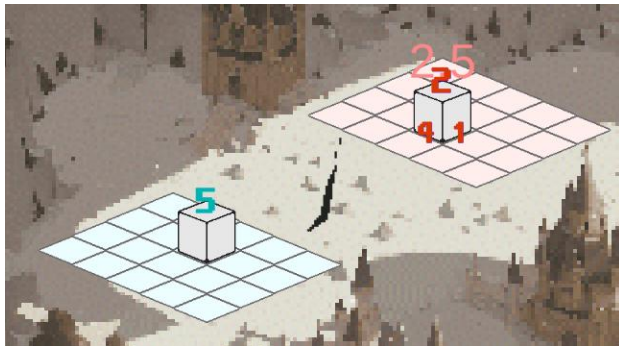
기술 요약

주사위 공격 및 공격 범위 표시

세로직선상의 가장 가까운 주사위를 공격하고 이후 공격 범위를 공격하게 됩니다.



공격 범위를 주사위 혹은 타일의 감박임으로 표시하고 룰의 데미지 계산에 맞춰 공격하는 부분을 담당합니다.



공격 애니메이션을 재생하고 공격이 실질적으로 발동되는 애니메이션의 절반이 진행된 시점에 데미지를 입히고 이를 반영하게 됩니다.

또한 데미지를 입거나 입힐 시 피해량을 주사위 위에 띄워 시각적 피드백을 제공하였습니다.

PreAction없이 InputAction에서 입력을 받은 뒤 Action에서 공격과 애니메이션을 수행합니다.

개발 중 발생한 문제

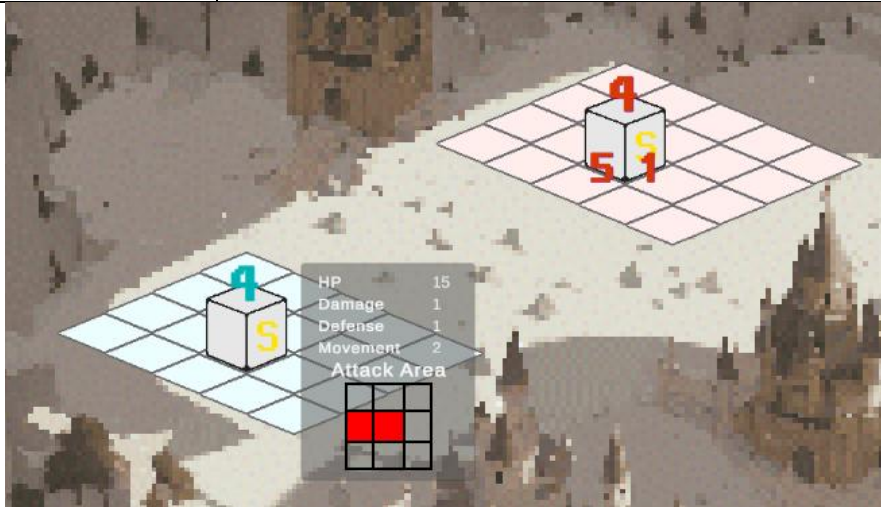
1.타일의 가장 뒷편에 타깃이 존재하며 공격 범위가 그 뒷편까지 공격하는 경우 null 참조 에러가 발생

해결방안

1.타일이 없는 좌표를 공격하려 하고 있기에 최종적으로 null값을 체크하고 이를 제거하도록 수정

기술 요약

플레이 중 개별 주사위의 스탯 확인



길게 눌러 해당 주사위의 잔여 체력, 기본 공격력, 방어력, 이동력, 그리고 공격 범위를 표시하는 기능입니다.

스탯을 표시하기 위한 isHolding 변수를 Dice 스크립트 내에서 개별적으로 관리하게 되며, 본인의 정보를 StageManager에 제공하여 ShowStatUI()를 통해 표시됩니다.

코루틴을 이용하여 제작 되었으며, 작동 방식은 아래와 같습니다.

마우스를 주사위 위에 오버한 상태로 클릭을 길게 누르면 마우스가 놓인 지점의 월드 포지션을 기억합니다. 해당 지점으로부터의 현재 마우스 거리를 계산하여 0.2f를 벗어난 경우 홀딩을 무효화 합니다.

0.2f를 벗어나지 않은 경우, 0.5초를 넘어가면 주사위 우측에 스탯을 띄웁니다. 우측의 경우 가로 모드이기에 화면을 벗어나지 않아 항상 우측에 띄워도 스탯창을 가리지 않습니다.

마우스를 떼면 자동으로 스탯창이 닫히게 됩니다.

스탯이 표시되기 위한 조건으로 holding 상태이며 마우스가 특정 범위를 벗어나지 않은 상태로 0.5초 이상이 되면 표시되도록 설정하였습니다.

또한 마우스를 떼면 창이 꺼지도록 설정하여 모든 상황에서 후속 입력과 꼬이지 않도록 하였습니다.

코루틴은 주사위 자체 스크립트가 포함하고 있어 적의 경우도 동일하게 적용됩니다.

개발 중 발생한 문제

1.스탯창이 엉뚱한 위치에서 표시되는 문제

해결방안

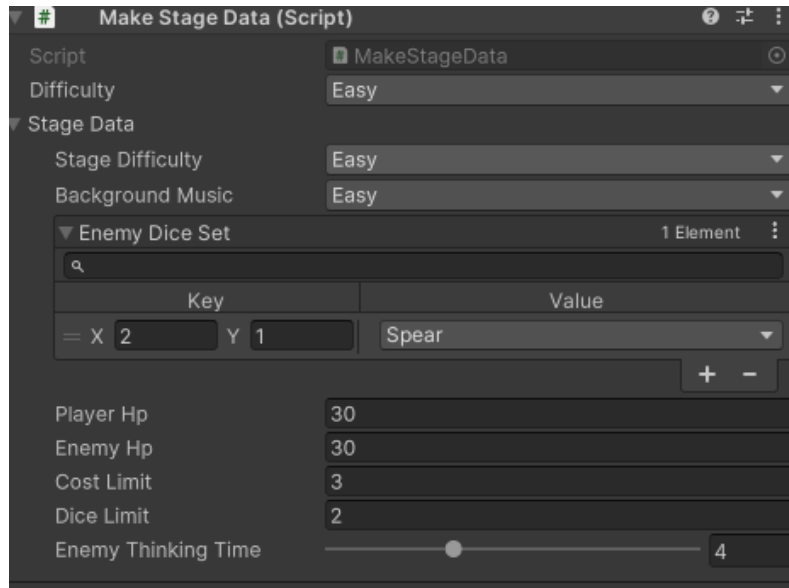
1.해당 주사위 위치에서 $x + 1.5f$ 떨어진 위치의 월드 좌표를 이용해 위치를 항상 주사위 위치에서 표시되도록 수정

기술 요약	적 이동 알고리즘
적은 반드시 한칸 이상 이동하도록 설정하여 밸런스를 조정하고 적 이동턴이 항상 동적으로 보이도록 설정하였습니다. 적은 기본적으로 타깃을 탐색하는 것을 우선순위로 하며, 그 중 가장 높은 주사위 눈이 나오는 경우로 설정하였습니다. 여러 주사위가 존재하는 경우 어떤 주사위를 선택하여 이동할지 고르기 위해 정면에 공격 대상이 없는 주사위를 가장 우선으로 선택하게 되도록 설정하였습니다. 또한 모든 주사위가 정면에 공격 대상이 있는 경우 가장 숫자가 낮은 주사위가 이동하도록 설정하였습니다. 지정된 주사위는 이동량만큼 상하좌우로 경로를 탐색하여 공격 대상이 되는 플레이어가 있는 위치까지 탐색합니다. 또한 그 중에서도 가장 높은 숫자를 지니는 경우를 탐색하게 됩니다. PreAction에서 잠시 고민하는(데미) 시간을 가진 뒤 InputAction에서 탐색후 Action에서 이동 애니메이션을 재생합니다.	
개발 중 발생한 문제 1.무조건 한번은 이동해야 한다는 제약이 동작하지 않아 6이 나온 경우 그 자리에서 더 이상 이동하지 않는 문제 2.범위를 벗어난 경우, 이미 방문한 위치를 재방문하는 경우, 이미 주사위가 존재하는 위치로 이동하려는 경우에 대한 문제	
해결방안 1. 선택된 경로가 없는 경우 targeted 변수를 강제로 false로 변경시켜 한번은 이동하도록 수정 2.타일 범위를 벗어난 경우, 방문한 위치를 재방문하는 경우, 다른 주사위가 존재하는 위치로 이동하는 경우 탐색을 중지하도록 수정	

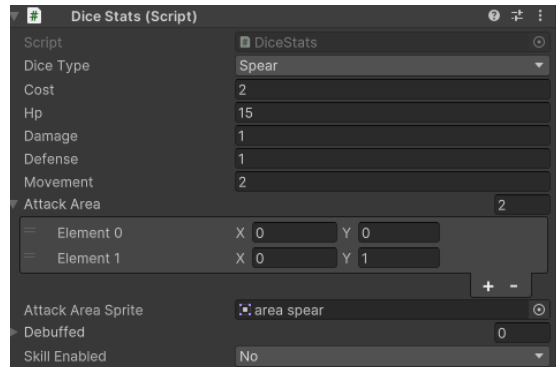
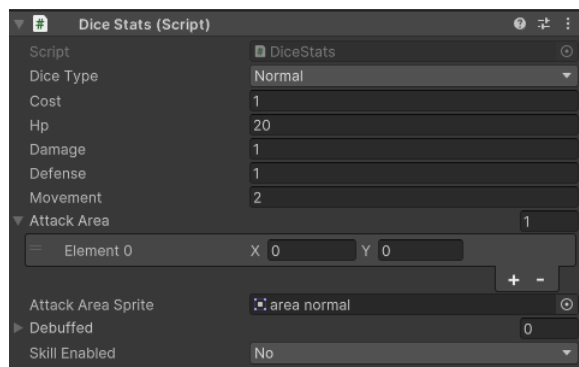
기술 요약

확장성에 대한 가능성, Json을 이용한 데이터 관리

주사위의 경우 Prefab을 통해 다양한 주사위와 공격 애니메이션을 포함할 수 있도록 하였으며, 스테이지 또한 몇가지 설정을 통해 다양한 난이도를 구성할 수 있도록 했습니다.



난이도와 해당 스테이지에서 이용할 사전 정의된 BGM, 적 주사위 개수 및 위치, 내가 이용할 수 있는 코스트, 주사위 개수, 적이 플레이어처럼 행동하도록 위장시켜줄 더미 시간으로 구성되어 있습니다. 스테이지 정보는 json 파일로 내보낼 수 있으며, 최상단의 Difficulty 값에 따라 json 파일을 다시 불러올 수도 있습니다.



주사위 스탯 또한 쉽게 수정가능 하도록 했습니다.

주사위 스탯은 json 대신 prefab으로 직접적으로 사용됩니다.

개발 중 발생한 문제

1.스테이지 데이터의 EnemyDiceSet의 Value로 prefab를 사용하고 json으로 출력한 경우 유니티 에디터를 다시 실행했을 때 데이터가 불러와지지 않는 문제 (오브젝트 id가 변경되는 문제)

해결방안

1.prefab을 json 내에서 가져오는 대신 Dice Type을 이용해 타입이 같은 주사위를 불러오는 방식으로 변경

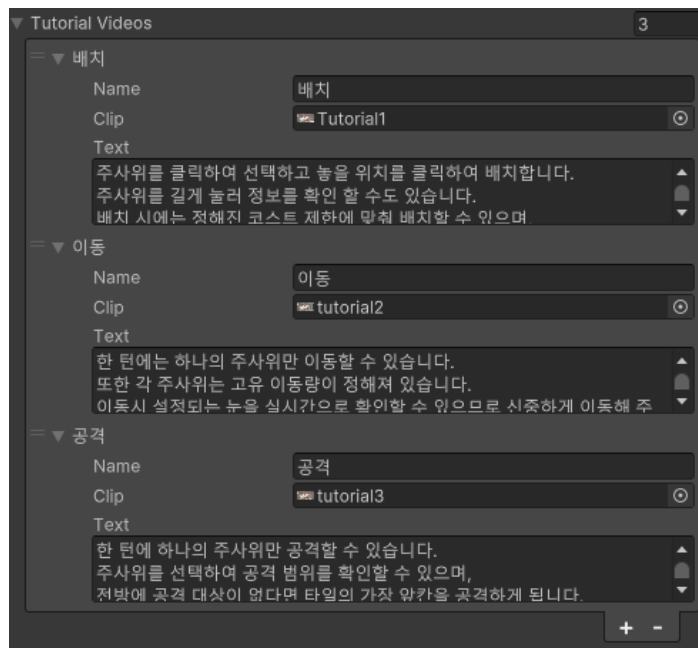
기술 요약

플레이어의 이해를 돕기 위한 튜토리얼 영상 시스템



플레이어의 게임 이해를 돕기 위하여 튜토리얼 시스템을 영상 재생 방식으로 구현했습니다.

예상치 못한 동작을 예방하기 위해 튜토리얼 영상이 재생되는 동안에는 timeScale을 0으로 설정하여 오브젝트가 움직이지 못하도록 했습니다.



튜토리얼의 경우 튜토리얼 제목, 영상, 튜토리얼 내용으로 구성된 클래스를 기반으로 에디터 내에서 수정 가능하도록 하여, 직관적으로 변경 및 추가할 수 있습니다.

개발 중 발생한 문제

1. 다시 돌아온 턴에서도 튜토리얼이 출력되는 문제

해결방안

1. 튜토리얼 진입에 필요한 변수가 초기화되는 위치를 OnEnable에서 Awake로 변경

기술 요약

볼륨/사운드 시스템

참조 4개

```

public enum Effect
{
    Rolling,
    AttackNormal,
    AttackSpear,
    AttackShotgun,
    BreakingTile,
    PutDice,
}
        
```

참조 6개

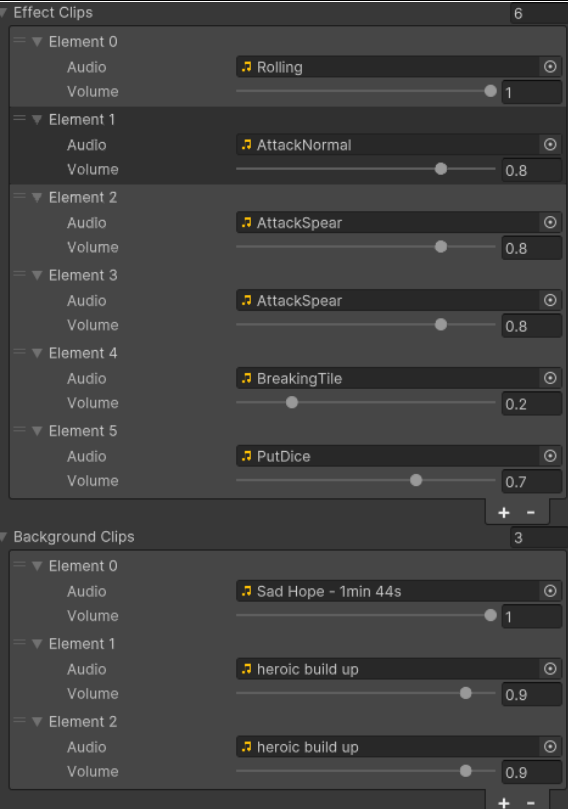
```

public enum Background
{
    Title,
    Tutorial,
    Easy,
    Normal,
    Hard,
}
        
```

참조 15개

```

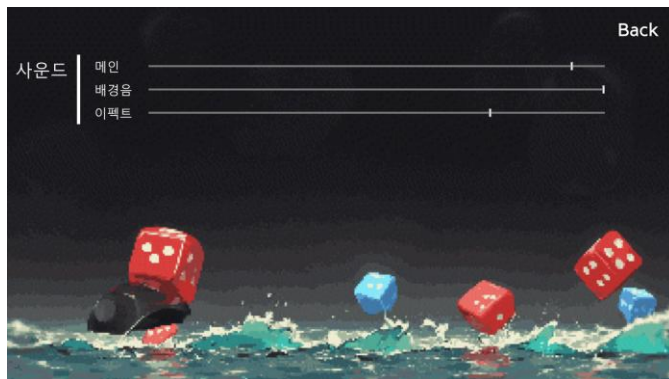
public enum VolumeType
{
    MainVol,
    BGMVol,
    EffectVol,
}
        
```



사운드의 경우 단순히 출력만 해주는 것이 아닌 개별로 볼륨을 조절할 수 있도록 하여 볼륨으로 출력할 수 있도록 조정하였습니다.

오디오 클립은 사전에 미리 배열 인덱스 번호와 enum이 일치하도록 설계했습니다.

이렇게 하면 나중에 사운드를 추가할 때도 enum과 클립 순서를 바꾸지 않고 뒤에 추가만 하면 되기에 이펙트 혹은 백그라운드 오디오 클립이 섞이는 것을 예방할 수 있을 것입니다.



개발 중 발생한 문제

1.PlayerPref로 볼륨 정보가 제대로 가져와지지 않는 문제

해결방안

1.Float형식을 저장하는 과정에서 알 수 없는 문제로 인해 제대로 된 값이 저장되지 않는 것으로 확인되어 볼륨을 조절한 값에 100을 곱하여 Int형으로 저장하도록 수정

개발 일지

기능	설명	기간
아트	프레임, 주사위 이미지 제작 애니메이션 제작	24.06.08 ~ 24.06.30
그리드 시스템	그리드 시스템 제작, 마우스 입력을 통한 주사위 배치	24.6.8~24.06.12
턴제 시스템	턴을 스크립트로 분리하여 고유의 동작만 입력받도록 설정 첫 진입시 턴 표시 띄우고 숨김	24.06.11
플레이어 세팅 턴 입력 방식 변경	드래그 → 클릭 이동 이유: 그리드의 collider 가 작아 드래그로 놓기엔 너무 높은 입력 정확도를 요구함	24.06.12
스테이지 진입	GameManager 에서 json 으로 저장된 값을 불러온 후 씬 로드 시 stageManager 에서 StageData 에 값을 입력받은 후 스테이지를 로드함 stageData 에 저장할 정보 : 스테이지 ID - 스테이지를 불러올 때 참조, 난이도 구분 적 주사위 종류 리스트(갯수) 및 위치 가용 코스트 가용 주사위 갯수 적이 고민하는 최대 시간	24.06.13
플레이어 세팅 턴 (PlayerSet)	스테이지 데이터를 불러오고 씬을 로드함 받은 정보에 맞춰 적의 주사위를 배치함 → 폰트 에셋을 구별하여 다른 underlay 효과가 나오도록 수정 주사위에 랜덤 숫자 지정 기능 생성 주사위 선택 상태 표시, 주사위 스탯 표시 주사위 목록을 하단에서 오른쪽으로 위치 변경	24.06.14
	주사위 보유, 미보유 구분 보유한 주사위 리스트에 의거해 주사위를 목록에 배치 내가 배치 가능한 총 코스트와 총 주사위 갯수를 표시함 코스트 , 갯수 -1 로 나오는 문제 해결	24.06.15
플레이어 세팅 턴 완성	다음 턴으로 넘어가면 주사위 배치 목록이 사라지도록 설정 게임 시작 버튼 추가(→이동으로 진행), 경고 문구 추가(주사위가 모두 배치되지 않았습니다.) + 주사위를 배치하지 않은 경우를 예외처리함	24.06.15

플레이어 이동 (PlayerMove)	이동 테이블 이미지 만들기 이동 그리드 생성 (전체 그리드는 이미지로 설정하고 위치값만 동적으로 생성함, startPos 지정)	24.06.17
이동 UI 표시	기존의 raycast 로 간단하게 UI 를 입력받을 수 없음 → 이동할 UI 를 IPointer 로 입력받도록 수정	24.06.18
플레이어 이동 턴 완성	입력을 통해 주사위를 선택하고 선택된 위치와 지금 선택된 위치로부터 주변 1 칸에 내가 이동하면 얻을 수 있는 숫자를 표시 이동 애니메이션 생성 이동했을때 현재 주사위 눈 숫자가 제대로 표시되지 않는 문제 → 주사위를 타일에 넣는 함수 내에 숫자를 랜덤 재부여하는 부분이 포함됨을 확인 → 숫자가 재부여되는 타이밍을 타일에 놓을 때로 변경	24.06.19
버그 수정	주사위를 playerset 턴에서 다시 트레이로 불러오는 부분 수정 → 빈 트레이를 탐색하는 방식 변경 :: 처음 트레이에 주사위를 넣을 때 배열의 순서대로 삽입하기 때문에, 이를 이용하여 빠져나온(선택된) 주사위와 전체 주사위 배열 사이의 FindIndex 를 통해 빈 트레이의 위치를 역추적함. 성능면에서는 부하가 크지만 한번 설정턴이 끝나면 다음 게임까지 사용하지 않아 게임 플레이에 지장을 주지는 않음. 트레이 인식 위치를 하단으로 변경.	24.06.19
플레이어 공격	주사위 공격 범위 지정 일반 주사위 : 본인이 위치한 자리로부터 가장 가까운 위치에 있는 주사위를 공격 //관통 주사위 : 본인이 위치한 자리로부터 가장 가까운 위치에 있는 주사위와 그 주사위 바로 뒷칸을 공격 npot 조정을 통해 게임 성능 소폭 최적화 만약 본체를 때릴 수 있는 상태라면(playerDices.Count 가 1): 적 주사위가 있으면 위 동작대로 수행. 없다면 해당 공격력 + 공격하는 칸 수 만큼 적 본체 체력 감소	24.06.20

	관통 주사위 뒷편에 다른 주사위가 없다면 그 칸만큼 적 본체 체력 감소	
플레이어 공격 턴 완성	공격 애니메이션 생성 피격 데미지 표시 체력 모두 소진 시 주사위 제거 공격 방어력 계산식 설정 : (플레이어 공격력 * 주사위 눈) - ((적 방어력 * (7 - 적 주사위 눈))/2)	24.06.21
버그 수정	타깃 주사위가 파괴된 후 주사위 깜박임 초기화를 진행할 경우 제거된 오브젝트에 접근하려는 문제가 생김 → 타깃 배열을 순회하는 동안 null 체크하여 제거된 요소를 무시하도록 수정	24.06.21
적 이동	반드시 1 칸 이상 이동해야함 공격은 반드시 정면의 주사위를 먼저 선택하도록 설계되었기 때문에 높은 숫자를 지닌 채 플레이어 앞에 맞서는 경우를 찾아야 함, 적은 기본적으로 공격적으로 행동 필요한 변수: 패턴을 저장할 배열 적의 모든 필드 주사위 플레이어의 모든 필드 주사위 1.주사위가 여러개인 경우(공격적으로 행동) -이미 정면에 공격 대상이 있는 경우 —해당 주사위는 이동하지 않고 정면에 대상이 없는 주사위를 이동 우선순위로 둬 -정면에 모든 주사위가 공격 대상을 가진 경우 —주사위 값이 가장 낮은 대상을 이동, 눈이 가능한 가장 높은 숫자가 되는 경우를 탐색 -모든 주사위가 공격 대상을 가지지 않은 경우 —플레이어 주사위와 (x 값이) 가장 가까운 주사위를 선택 2.주사위가 하나만 남은 경우(방어적으로 행동) -타깃이 없고(타일을 공격) 주사위 눈이 가장 낮은 경우를 선택	24.06.22

	3. 위 두가지 모두 해당되지 않는 경우(마땅히 생각나는 패턴이 없음.) 랜덤지정 이동 경로 지정 필요한 정보: 경로 배열, 결과값(숫자, 타깃 여부) (4 방향 탐색) 배열에 저장 반복	
적 이동 턴 완성	애니메이션, 숫자 변경 등 (플레이어 이동에서 구현한 내용 참고) 등 디테일 추가 플레이어 공격턴에서 타일이 깜박이지 않는 문제 해결 플레이어 이동턴에서 타일을 선택만 하고 이동하지 않고 넘길 시 오류가 나는 문제 해결 플레이어 이동턴에서 타일을 선택하지 않고 이동도 하지 않은 상태로 넘길 시 오류가 나는 문제 해결	24.06.24
추가 작업	관통 주사위 추가	24.06.25
버그 수정	적 주사위가 2 개 이상 놓인 상태에서 동작 상태 확인: 이동할 주사위가 선택되지 않는 경우에 대한 문제 수정 2 칸 이상의 범위를 공격하는 주사위에 대한 공격 테스트 → 성공(사전 설계를 잘 했다 ^^ / 2 칸 이상의 범위를 상정하고 설계함) 이미 이동한 위치와 이미 주사위가 놓인 위치로 이동 가능한 문제 수정	24.06.26
적 공격 완성	타깃이 있으면 그중 숫자가 가장 높은 주사위가 공격 타깃이 없으면 그중 숫자가 가장 높은 주사위가 공격 주사위가 하나만 남은 대상은 체력을 절반까지 회복하고 피해량이 1.5 배 증가	24.06.26
순환 확인	순환시 플레이어 이동 턴이 초기화되지 않는 문제 발견 → 상태변수 초기화를 OnEnable 에서 호출하도록 변경	24.06.26
적 이동 AI 수정	적의 눈이 6 이 나온 순간부터 이동하지 않는 문제 발생 → 무조건 1 칸 이상 이동하도록 수정, 현재 path 가 타깃이 있는 경우 기존에 설정된 bestpath 가 타깃이 선택되었는지 확인하는 조건 추가 재귀 함수 → 너비 우선 탐색으로 알고리즘 변경	24.06.27

버그 수정	가장 뒷 주사위를 타겟으로 잡고 다음 타일을 선택하는 경우 nullreferenceexception 이 뜨는 문제 → 타일을 선택한 후 들어간 모든 null 값을 제거하여 해결 (적 공격 포함 해결) 주사위 이동시 이전 숫자배열이 표시되는 문제 →	24.06.28
우승판정	판정 타이밍 : 플레이어 or 적의 턴이 끝나고 다음 턴으로 넘어가기 직전 각 판의 타일에 있는 주사위 갯수를 확인하고 0 인 경우 모든 타일이 진동하다 퍼지며 게임 승/패 표시 및 메인화면으로 돌아가기	24.06.28
추가 작업	턴 후속 조치 시간의 필요함을 확인 → 모든 턴이 0.5 초 대기 후 넘어가도록 수정 하나 이상의 주사위를 포함해야 세팅이 끝날 수 있도록 수정	24.06.28
사운드	주사위 공격 사운드 추가, 주사위 이동 사운드 추가	24.06.29
마무리	주사위 놓는 사운드 추가 배경음악 추가 타이틀 꾸미기 등 각종 이미지 추가 (설정 구현) 사운드 볼륨 조절 기능 추가 로딩창 구현 공격범위 이미지 추가 자잘한 버그 수정	24.06.30
	완성!	24.06.30